CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : L'AUTOMATISME CARDIAQUE

Correction de l'exercice 1 : Définitions et questions à choix multiples

1) Définitions

Systole : phase de contraction d'une cavité cardiaque. **Diastole** : phase de relâchement et de remplissage. **Révolution cardiaque** : ensemble des événements d'un battement (systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole générale). **Tissu nodal** : tissu musculaire cardiaque spécialisé, capable d'émettre et de conduire spontanément des potentiels d'action (nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His, réseau de Purkinje). **Automatisme cardiaque** : propriété du cœur de battre spontanément, sans commande nerveuse.

2) QCM

a) **a** b) **a, b** c) **b**.

Correction de l'exercice 2 : Les ligatures de Stannius

1) Automatisme

Le cœur isolé, sans connexion nerveuse, continue de battre (40 batt./min) : il possède un **automatisme**.

2) Hiérarchie

Après la ligature 1, le sinus continue à 40 batt./min ; les oreillettes et le ventricule s'arrêtent puis repartent à un rythme plus lent (20) : ils possèdent leur propre centre d'automatisme, plus lent. Après la ligature 2, le ventricule bat seul à 12 batt./min. Il existe donc plusieurs centres, de fréquences décroissantes : **sinus (40) > jonction oreillettes-ventricule (20) > ventricule (12)**. Le centre le plus rapide (sinus) impose son rythme : c'est le **pacemaker**.

3) Ligature 3

La pointe du ventricule ne contient pas de tissu automatique : le muscle cardiaque ordinaire n'a pas d'automatisme propre.

4) Équivalents chez les mammifères

Sinus veineux : **nœud sinusal** (de Keith et Flack) ; jonction : **nœud auriculo-ventriculaire** (d'Aschoff-Tawara), prolongé par le faisceau de His.

Correction de l'exercice 3 : Les potentiels du tissu nodal

1) Comparaison

La cellule nodale n'a pas de potentiel de repos stable : son potentiel remonte lentement de -60 à -40 mV (dépolarisation diastolique lente) puis émet un potentiel d'action d'amplitude modérée. La cellule myocardique a un potentiel de repos stable (-90 mV) et un potentiel d'action de grande amplitude, avec un long plateau ; elle ne se dépolarise que sous l'effet d'une excitation venue d'ailleurs.

2) Origine de l'automatisme

La dépolarisation lente spontanée des cellules nodales (pré-potentiel) atteint régulièrement le seuil (-40 mV) et déclenche un potentiel d'action : le nœud sinusal génère ainsi des potentiels d'action rythmiques sans stimulation extérieure.

3) Fréquence

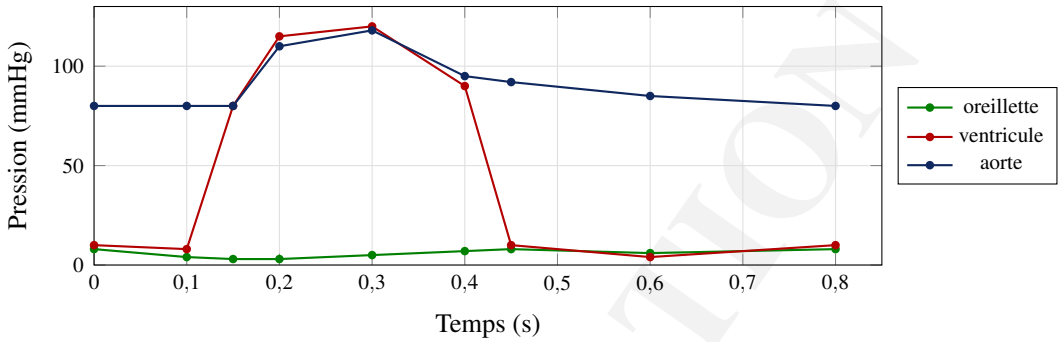
Une période = 0,95 s (de 0 à 0,95 s environ entre deux minimums) : $f = 60/0{,}95 \approx$ **63 battements par minute**.

4) Effet de la substance

Le seuil est atteint plus tard : les potentiels d'action sont plus espacés, la fréquence cardiaque **diminue**.

Correction de l'exercice 4 : Le cycle cardiaque

1) Courbes



2) Valvules

Mitrale : se ferme vers 0,1 s, quand la pression ventriculaire dépasse la pression auriculaire ; se rouvre vers 0,45-0,5 s, quand la pression ventriculaire redevient inférieure à la pression auriculaire. **Sigmoïde aortique** : s'ouvre vers 0,15 s, quand la pression ventriculaire dépasse la pression aortique (80 mmHg) ; se ferme vers 0,4 s, quand elle redevient inférieure.

3) Systole et diastole

Systole ventriculaire : de 0,1 s à 0,4 s environ (contraction isovolumétrique puis éjection). Diastole : de 0,4 s à 0,8 s (relâchement puis remplissage).

4) Fréquence

$60/0{,}8 =$ **75 battements par minute**.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : le cœur bat de façon rythmique, même isolé de l'organisme.
I. Mise en évidence de l'automatisme : cœur de grenouille isolé et perfusé (liquide de Ringer) qui continue à battre ; cœur de mammifère greffé ou isolé (cœur de Langendorff).
II. Siège de l'automatisme : ligatures de Stannius (sinus veineux, centre le plus rapide) ; destruction du nœud sinusal chez les mammifères (ralentissement, rythme imposé par le nœud auriculo-ventriculaire) ; enregistrement des potentiels pacemaker. Schéma du tissu nodal.
III. Propagation de l'excitation : du nœud sinusal aux oreillettes (systole auriculaire), au nœud auriculo-ventriculaire (retard qui permet le remplissage des ventricules), au faisceau de His et à ses branches, au réseau de Purkinje, puis à tout le myocarde ventriculaire, de la pointe vers la base (systole ventriculaire efficace).
Conclusion : l'automatisme est d'origine myogène (tissu nodal) ; le système nerveux ne fait que moduler la fréquence.

LN EDUCATION